Mátrixok

Komplex számok mátrix reprezentációja

Gyula Magyarkuti

2026. október 12-én

Budapesti Corvinus Egyetem
Matematika Tanszék
Sóház, 208/B

email: magyarkuti@uni-corvinus.hu
letölthető: https://magyarkuti.github.io/algebra-1

Tartalom

Mátrixok

A komplex számok mint mátrixok

A komplex számok abszolútértéke

A komplex számok trigonometrikus alakja

Mátrixok

Definíció. (mátrix)

Egy tetszőleges test feletti mátrixnak nevezzünk, a test elemeiből képzett táblázatot. Ha $m, n \in \mathbb{N}$ előre rögzített pozitív egészek és az A táblázatnak m sora és n oszlopa van, akkor azt mondjuk, hogy A egy $m \times n$ méretű mátrix. Az $\mathbb{F}$ test feletti $m \times n$-es mátrixok halmazát $\mathbb{F}^{m \times n}$ módon jelöljük.

Ha $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ egy mátrix, akkor A_i jelöli az i-edik sort, ami persze egy $1 \times n$-es mátrix; A^j jelöli a j-edik oszlopot, ami persze egy $m \times 1$-s mátrix; A_i^j jelöli az i-edik sor j-edik elemét. Sokszor használjuk az $A_{i,j} = A_i^j$ jelölést is.

Időnként, azt hangsúlyozandó hogy mátrixokról van szó a mátrixot jelölő betűt kapcsos zárójelbe teszem. Pl. $[A] \in \mathbb{F}^{m \times n}$.

A mátrixot a mérete és az elemei határozzák meg. Emiatt két mátrix akkor azonos, ha azonos méretűek, és a megfelelő elemeik is azonosak.

Az azonos típusú mátrixok közt műveleteket definiálunk:

Definíció. (mátrixok összege)

Rögzített $m, n \in \mathbb{N}$ mellett, ha $A, B \in \mathbb{F}^{m \times n}$, akkor ezek összege az a $C \in \mathbb{F}^{m \times n}$ mátrix, amelyre

$$C_{i,j} = A_{i,j} + B_{i,j}$$

minden $i = 1, \dots, m$ és $j = 1, \dots, n$. Jelölés: $C = A + B$.

Állítás.

Az $m \times n$ méretű mátrixok az fent definiált összeadás művelettel Abel-csoportot alkotnak. A $[0]$-val jelölt neutrális elem az az $m \times n$-s mátrix, amelynek minden eleme a test zérus eleme:

$$[0]_{i,j} = 0;$$

az $[A]$ mátrix additív inverze az az $[-A]$-val jelölt $m \times n$ méretű mátrix, amelyre

$$[-A]_{i,j} = -([A]_{i,j}).$$

Most definiáljuk egy számnak és egy mátrixnak a szorzatát.

Definíció. (szám és mátrix szorzata)

Ha $\alpha \in \mathbb{F}$ egy szám és $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ egy mátrix, akkor ezek szorzata az $\alpha A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ módon jelölt mátrix, melynek elemeire

$$[\alpha A]_{i,j} = \alpha [A]_{i,j}.$$

Könnyen ellenőrizhetőek a következő számolási szabályok:

Állítás.

Legyenek $A, B \in \mathbb{F}^{m\times n}$ mátrixok, és $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ tetszőleges számok. Ekkor

1. $\alpha (A + B) = \alpha A + \alpha B;$
2. $(\alpha + \beta) A = \alpha A + \beta A;$
3. $(\alpha\beta) A = \alpha (\beta A);$
4. $1A = A.$

Az utolsó két állítást, 3. és 5., együtt később úgy fogjuk fogalmazni, hogy adott test feletti tetszőleges méretű mátrixok vektorteret alkotnak. Ha az $A_1, \ldots, A_k$ azonos méretű mátrixok adottak, akkor tetszőleges $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ számok mellett értelmes az $A_1, \ldots, A_k$ mátrixoknak az $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ számokkal mint együtthatókkal képzett lineáris kombinációja:

$$\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 + \ldots + \alpha_k A_k.$$

Minden eddig megértett dolog persze az $m = 1$ speciális esetben, és az $n = 1$ speciális esetben is igaz. Ha $m = 1$, akkor a mátrixot sorvektornak; ha pedig $n = 1$, akkor a mátrixot oszlopvektornak mondjuk.

Most a mátrixok között a szorzás műveletet definiáljuk.

Definíció. (mátrixok szorzata)

Legyen $A \in \mathbb{F}^{m\times k}$ és $B \in \mathbb{F}^{k\times n}$ mátrix. Fontos, hogy A oszlopainak száma azonos B sorainak számával. Ezek $C = AB$ szorzata egy $C \in \mathbb{F}^{m\times n}$ mátrix, melynek elemeit az alábbi egyenlőség definiálja

$$[C]_{i,j} = \sum_{s=1}^{k} [A]_{i,s}[B]_{s,j}.$$

Itt persze $i = 1, \dots, m$ és $j = 1, \dots, n$.

Figyeljünk arra, hogy a fenti definícióban az A és B mátrixok sorrendje is fontos. Például, ha $n \neq m$, akkor BA nem is értelmes. Még $m = n$ esetén is BA egy $k \times k$ méretű mátrix, míg AB egy $n \times n$ méretű mátrix, azaz az AB szorzatnak általában véve semmi köze a BA szorzathoz.

A bevezetett összeadás és szorzás műveletekre teljesül a disztributivitás is:

Állítás.

Legyen $A \in \mathbb{F}^{m \times k}$, valamint a $B, C \in \mathbb{F}^{k \times n}$ mátrixok. Ekkor

$$A\,(B + C) = AB + AC.$$

Hasonlóan, ha $A, B \in \mathbb{F}^{m \times k}$, valamint a $C \in \mathbb{F}^{k \times n}$ mátrixok, akkor

$$(A + B)\,C = AC + BC.$$

Szinte banalitás, de egy mátrix az elemei összesége, de a sorai összesége, sőt az oszlopai összesége is.

A következő ultrafontos állítás arról szól, hogy a szorzás operációt hogyan kell látnunk attól függően, hogy a szorzat mátrixra, mint elemei összeségére, mint oszlopai összeségére, vagy mint sorainak összeségére gondolunk.

Legyen $A \in \mathbb{F}^{m \times k}$ és $B \in \mathbb{F}^{k \times n}$ mátrix. Jelölje $C = AB$ ezek szorzatát ebben a sorrendben. Ekkor

- A szorzat mátrix i-edik sorának j-edik eleme, az A mátrix i-edik sorának és a B mátrix j-edik oszlopának, mint speciális mátrixoknak a szorzata.
  Magyarul: minden $1 \leq i \leq m$ és $1 \leq j \leq n$ mellett

$$[C]_{i,j} = [A]_i \cdot [B]^j.$$

- A szorzat mátrix minden oszlopa az A mátrix oszlopainak a B mátrix megfelelő oszlopából vett elemekkel képzett lineáris kombinációja.
  Magyarul: minden $1 \leq j \leq n$ mellett

$$[C]^j = \sum_{s=1}^{k} [B]_s^j [A]^s.$$

- A szorzat mátrix minden sora a B mátrix sorainak az A mátrix megfelelő sorából vett elemekkel képzett lineáris kombinációja.
  Magyarul: minden $1 \leq i \leq m$ mellett

$$[C]_i = \sum_{s=1}^{k} [A]_i^s [B]_s.$$

- A szorzat mátrix az A oszlopaiból, és a B soraiból alkotott diádok összege.
  Magyarul:

$$[C] = \sum_{s=1}^{k} [A]^s [B]_s.$$

  Diádnak nevezzük egy oszlop- és egy sorvektor szorzatát. Ha az oszlopnak és a sornak rendre azonosak az elemei, akkor szimmetrikus diádról beszélünk.

Definíció. (Kronecker-delta, identitás mátrix)

Kroencker-deltának nevezzük az alábbi egyszerű szimbólumot:

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1, \text{ ha } i = j; \\ 0, \text{ egyébként.} \end{cases}$$

Adott $n \geq 1$ természetes számra az $n \times n$ méretű identitás mátrix azaz $I \in \mathbb{F}^{n \times n}$ mátrix, amelyre

$$[I]_{i,j} = \delta_{i,j}.$$

Nyilvánvaló, hogy ha $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ mátrix és $I \in \mathbb{F}^{n \times n}$ méretű identitás mátrix, akkor $A \cdot I = A$. Hasonlóan, ha most I az $m \times m$ identitás mátrixot jelöli, akkor pedig $I \cdot A = A$ azonosság teljesül. Persze, ha $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ négyzetes mátrix és $I \in \mathbb{F}^{n \times n}$ az ugyanilyen méretű identitás mátrix, akkor

$$I \cdot A = A \cdot I = A$$

is fennáll.

A mátrixok szorzásának legérdekesebb tulajdonsága a szorzás asszociativitása.

Állítás.
Legyen az A, B, C mátrixok úgy megadva, hogy AB is értelmes és BC is értelmes legyen, azaz $A \in \mathbb{F}^{m\times k}$, $B \in \mathbb{F}^{k\times l}$, $C \in \mathbb{F}^{l\times n}$. Ekkor

$$A\,(BC) = (AB)\,C.$$

Ha tehát adottak az $A_1, A_2, \ldots, A_p$ mátrixok, úgy hogy a sorban egymás után következőknek értelmes a szorzata, akkor ezek bármilyen zárójelezésével képzett szorzata is értelmes, és ugyanazt a mátrixot eredményezi. Mint azt a számok esetén megszoktuk, használhatjuk az $A_1 \cdot A_2 \cdot \ldots \cdot A_p$ jelölést ezen mátrixok bármelyik zárójelezésével képzett szorzatára. Érdemes a fenti bizonyításból megjegyezni a formulát, amelyet három mátrix szorzatára kapunk:

$$[ABC]_{i,j} = \sum_{s=1}^{k} \sum_{r=1}^{l} [A]_{i,s} [B]_{s,r} [C]_{r,j} .$$

Foglaljuk össze az eddigieket négyzetes mátrixok mellett:

Állítás.
Legyen $n \in \mathbb{N}$ természetes szám, és tekintsük az $n \times n$ méretű mátrixok halmazát, ellátva ezt a halmazt a mátrix összeadással és a mátrixszorzással. Az $(\mathbb{F}^{n \times n}, +, \cdot)$ algebrai struktúra egy egységelemes gyűrű.

Ez a gyűrű, az $n > 1$ esetben biztosan nem kommutatív. Például $n = 2$ mellett

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ amíg } \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Az sem igaz, hogy ez a gyűrű nullosztómentes lenne, hiszen például $n = 2$ mellett az

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

mátrix nyilván nem a zérus mátrix (az összeadásra nézve neutrális elem), de $A \cdot A = 0$.

Ebből persze már az is következik, hogy a fenti A mátrixnak nincs a szorzásra nézve inverze.

A kommutativitás hiánya, az eddigiektől eltérő számolási gyakorlatot eredményez. A számolás közben a mátrixok sorrendjén nem változtathatunk. Persze előfordul, hogy két mátrix szorzata nem függ a sorrendtől. Ilyenkor a két mátrixot egymással felcserélhetőnek, vagy kommutálónak mondjuk.

Például, az identitás mátrixszal minden más mátrix kommutál. A mátrix azon elemeit, ahol a sor- és az oszlopindexek azonosak fődiagonálisbeli elemeknek mondjuk.

Egy mátrixot diagonális alakúnak mondunk, ha minden nem zérus eleme a fődiagonálisában van. Az is világos, hogy a diagonális mátrixok egymással kommutálnak.

Nagyon is triviális mégis érdemes észrevenni, hogy a fentiek $n = 1$ esetben nem jelentenek problémát. Ilyenkor az 1×1-es mátrixok tere voltaképpen azonos az $\mathbb{F}$-testtel, hiszen csak az a különbség, hogy egy testbeli a elemet $[a]$ módon írjuk. A szorzás és az összeadás definíciója ugyanazt adja, ha mint a testbeli elemre, vagy az ebből képzett 1×1-es mátrixra gondolunk.

Az $n \times n$-es négyzetes mátrixok másik érdemleges részstruktúrája az

$$\mathscr{F} = \{c \cdot I : c \in \mathbb{F}\}.$$

Itt I az $n \times n$ méretű identitás mátrix, tehát $\mathscr{F}$ elemei azon diagonális alakú mátrixok, ahol minden elem a diagonálisban azonos. Világos, hogy két ilyen mátrix összege és szorzata is ilyen marad:

$$aI + bI = (a+b)\,I \text{ és } aI \cdot bI = (ab)\,I.$$

Ez azt jelenti, hogy az $(\mathscr{F}, +, \cdot)$ struktúra egy egységelemes gyűrű. Világos, hogy itt bármely két elem kommutál, ergo egy kommutatív egységelemes gyűrűvel állunk szemben és az is teljesen nyilván való, hogy minden nem zérus elemnek van a szorzásra nézve inverze. Azt kaptuk tehát, hogy a fenti $\mathscr{F}$ minden n mellett egy test.

A KOMPLEX SZÁMOK MINT MÁTRIXOK

Definíció. (Izomorf testek)

Legyenek $\mathbb{F}$ és $\mathbb{G}$ testek. Azt mondjuk, hogy a két test izomorf egymással, ha létezik köztük műveletttartó bijekció, azaz létezik

$$\varphi : \mathbb{F} \to \mathbb{G}$$

bijekció, amely tartja a műveleteket is, azaz

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) \text{ és } \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b).$$

A műveletttartó bijekciót izomorfizmusnak nevezzük.

Az izomorf testek közt nem teszünk különbséget. Úgy tekintjük őket, hogy csak jelölésükben különböznek. Például, ha az $\mathbb{R}$ valós számokra gondolunk, akkor a 2×2-es diagonális alakú valós mátrixok közül azok, ahol a diagonális mindkét eleme azonos, a valós testtel izomorf testet alkot.

$$\mathscr{R} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\} \text{ és } \varphi : \mathbb{R} \to \mathscr{R}, \text{ ahol } \varphi(a) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}.$$

A 2×2-es valós mátrixok egységelemes gyűrűjében tehát $\mathscr{R}$ egy olyan részgyűrű, ami még test is, és izomorf az $\mathbb{R}$ valós számtesttel.
Voltaképpen a valós számtestet beágyaztuk a 2×2-es mátrixok közé, azaz egy a valós számot az $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ mátrixszal reprezentálunk (írunk le).

A 2×2 méretű valós mátrixok még sok-sok más testet is tartalmaznak. Ezek közül számunkra a legfontosabb a következő részhalmaz.

Definíció-Állítás. (komplex számtest)

Jelölje két tetszőleges $a, b \in \mathbb{R}$ valós szám mellett $M_{a,b}$ az (a, b) valós számpárhoz tartozó $M_{a,b} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ mátrixot. Tekintsük az ilyen típusú mátrixok $\mathscr{C}$-vel jelölt halmazát:

$$\mathscr{C} = \left\{ M_{a,b} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

E részhalmaz

1. zárt a mátrix összeadásra és a mátrix szorzásra, így a 2×2-es valós mátrixok egy speciális egységelemes részgyűrűje.
2. E részgyűrűben a mátrix szorzás kommutatív művelet, és
3. és e részgyűrűben minden nem zérus mátrixnak van inverze is a mátrixszorzás műveletre nézve.

Eszerint a $(\mathscr{C}, +, \cdot)$ algebrai struktúra egy test. Ezt a testet nevezzük a komplex számtestnek, vagy a komplex számtest mátrix reprezentációjának.

Ebben a $\mathscr{C}$ testben az $M_{0,1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ elem olyan, hogy a négyzete a szorzásra nézve reprodukáló elemnek az összeadásra nézve képzett inverze:

$$M_{0,1} \cdot M_{0,1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = M_{-1,0} = -I.$$

Ez a tulajdonság azért figyelemre méltó, mert ha a szokásoknak megfelelően a test multiplikatív neutrális elemét az 1 szimbólummal jelöljük, akkor olyan elemet találtunk a komplex számtestben, amelynek négyzete éppen -1. Tudjuk, hogy a valós számtest esetében ez nem lenne lehetséges.

Tekintsük most valamely $a, b \in \mathbb{R}$ mellett az

$$M_{a,b} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

felbontást. Ha bevezetjük az $i = M_{0,1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ jelölést, akkor minden komplex szám

$$M_{a,b} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + i \cdot \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

alakban írható.

Emlékezzünk arra, hogy a valós számtest is részhalmaza a komplex számtestnek abban az értelemben, ha minden a valós számot az $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ mátrixszal reprezentálunk. ($\mathscr{R} \subseteq \mathscr{C}$). Ha tehát megegyezünk abban, hogy az a valós számra nézve mi az $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ mátrixra gondolunk, akkor azt kapjuk, hogy minden komplex szám

$$M_{a,b} = a + ib$$

alakú, ahol i egy olyan komplex szám, amelyre $i^2 = -1$, $a, b \in \mathbb{R}$. Ezt nevezzük a komplex szám normálalakjának.

Ne felejtsük a műveleteket: Láttuk, hogy $M_{a,b} + M_{c,d} = M_{a+c,b+d}$. Ez a normálalak reprezentáció mellett azt jelenti, hogy az összeadás definíciója csak

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d) \qquad (\dagger)$$

lehet. Hasonlóan emlékszünk, hogy $M_{a,b} \cdot M_{c,d} = M_{ac-bd,ad+bc}$, ami normálalak reprezentáció mellett az

$$(a + ib) \cdot (c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc) \qquad (\ddagger)$$

definíciót eredményezi.

A következőket gondoltuk meg:

Definíció-Állítás. (komplex számtest a normálakkal)
Jelölje

$$\mathbb{C} = \{a + ib : a, b \in \mathbb{R}\}$$

a komplex számok normálalakját. Az összeadás műveletet definiálja (†), és a szorzás műveletet definiálja (‡). Az így kapott algebrai struktúra test, amely izomorf a komplex számtest mátrix reprezentációjával. Az izomorfizmust a

$$\varphi : \mathscr{C} \to \mathbb{C}, \quad \varphi\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a + ib$$

művelettartó bijekció hozza létre.

Ha már megértettük, hogy a komplex számok normálalak reprezentációja testet alkot, akkor a (†) és (‡) definíciók megjegyzése nagyon könnyű. Más nem is lehet: Az összeadáshoz (†) csak el kell végezni a műveletet majd kiemelni i-t, a szorzás definíciójához (‡) az i kiemelése után jutunk.

A KOMPLEX SZÁMOK ABSZOLÚTÉRTÉKE

A valós számokra jól ismert abszolútérték függvényt terjesztjük ki komplex számtest elemeire.

Definíció. (valós rész, képzetes rész)

Legyen $z \in \mathbb{C}, z = a + ib$. Ekkor $a \in \mathbb{R}$ a z komplex szám valós része, és $b \in \mathbb{R}$ a z komplex szám képzetes része. $\Re z$ jelöli a valós részt, és $\Im z$ a képzetes részt.

Definíció. (konjugált)

Legyen $z \in \mathbb{C}, z = a + ib$. Ekkor z konjugáltja $\bar{z} = a - ib$.

A konjugált definíciója alapján, egyszerű számolgatással kapjuk az alábbi azonosságokat.

Állítás.

Minden $z \in \mathbb{C}$ komplex szám mellett fennállnak a konjugálás következő szabályai:

$$\overline{(\bar{z})} = z, \quad z+\bar{z} = 2\Re z, \quad z-\bar{z} = 2i\Im z, \quad z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}, \quad z\bar{z} = (\Re z)^2+(\Im z)^2 \geq 0.$$

Az összeadás és szorzás művelet is felcserélhető a konjugálással, azaz bármely két $z, w \in \mathbb{C}$ komplex szám esetén igaz, hogy

$$\overline{z+w} = \bar{z}+\bar{w}, \quad \overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}, \quad \overline{z-w} = \bar{z}-\bar{w}, \quad \overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}} \quad \text{feltéve, hogy } w \neq 0.$$

Most használjuk először a valós számok rendezését. Az $\mathbb{R}$ testen a $\geq$ reflexív, antiszimmetrikus, tranzitív relációt az algebrai műveletekkel a következő két axióma kapcsolja össze: Minden $a, b, c \in \mathbb{R}$ mellett

$$a \geq b \text{ esetén } a + c \geq b + c, \qquad a, b \geq 0 \text{ esetén } ab \geq 0.$$

Az $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ azonosság szerint, az a, b nem negatív valós számok mellett $a \geq b$ akkor és csak akkor, ha $a^2 \geq b^2$. Speciálisan $a^2 = b^2$ akkor és csak akkor, ha $a = b$.

Definíció. (komplex szám abszolútértéke)

Legyen $z \in \mathbb{C}$ egy komplex szám. Láttuk, hogy $z\bar{z} \in \mathbb{R}$ és $z\bar{z} \geq 0$. E szám négyzetgyökét nevezzük a z komplex szám abszolútértékének. Jelölés: $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$.

Ha speciálisan $\mathrm{I}z = 0$, tehát ha z egy valós szám, akkor e definíció szerint

$$|z| = \sqrt{z^2} = \begin{cases} z & , \text{ha } z \geq 0 \\ -z & , \text{ha } z < 0, \end{cases}$$

ami egybeesik a valós számok abszolútértékének definíciójával. A fentiből azonnal látszik, hogy minden $a \in \mathbb{R}$ valós szám mellett $a \leq |a|$.

Mivel $z\bar{z} = \bar{z}z$, ezért $|z| = |\bar{z}|$, azaz komplex számnak és konjugáltjának azonos az abszolútértéke. Szokásos technika, hogy a komplex szám abszolútértékére vonatkozó állításokat, az abszolútértékek négyzetére fogalmazzuk át. Ez megtehető, hiszen nem negatív valós számok egyenlősége és azok négyzetének egyenlősége azonos fogalmak. Például $|z| = 0$, akkor és csak akkor, ha $z\bar{z} = 0$, ami akkor és csak akkor teljesül ha $z = 0$. Hasonlóan, ha z, w komplex számok, akkor $|zw|^2 = zw(\overline{zw}) = zw\bar{z}\bar{w} = z\bar{z}w\bar{w} = |z|^2|w|^2 = (|z||w|)^2$, ergo $|zw| = |z||w|$.

Világos, hogy $|\Re z|^2 \leq (\Re z)^2 + (\Im z)^2 = z\bar{z} = |z|^2$, emiatt $|\Re z| \leq |z|$. Ezt alkalmazva tetszőleges z, w komplex számok mellett

$$|\Re(z\bar{w})| \leq |z\bar{w}| = |z||w|,$$

amit Cauchy – Schwartz-egyenlőtlenségnek mondunk.

Állítás.

Legyen $z, w \in \mathbb{C}$ komplex szám. Ekkor

1. $|z| = 0$ *akkor és csak akkor, ha* $z = 0$,
2. $|zw| = |z||w|$,
3. $|z + w| \leq |z| + |w|$.

Az utolsó egyenlőtlenséget háromszög-egyenlőtlenségnek nevezik. Egy kevésbé népszerű, de ekvivalens alakja

$$|(|z| - |w|)| \leq |z - w|.$$

A KOMPLEX SZÁMOK TRIGONOMETRIKUS ALAKJA

Láttuk, hogy $z, w \in \mathbb{C}$ komplex szám mellett

$$\Re(z+w) = \Re z + \Re w \qquad \text{és} \qquad \Im(z+w) = \Im z + \Im w.$$

Ez azt jelenti, hogy ha az $a + ib$ komplex számot azonosítjuk az $\mathbb{R}^2$ sík (a, b) pontjával, akkor egyszerűen koordinátánként kell összeadni a komplex számokat, mintha a z komplex szám az origóból az (a, b) pontra mutató vektor lenne.

A kérdés, hogy ha így képzeljük a komplex számokat, akkor **komplex számok szorzása mit jelent a komplex számoknak megfeleltetett vektorok körében?**

Definíció-Állítás. (komplex szám trigonometrikus alakja)

Legyen $z \in \mathbb{C}$ egy nem zérus komplex szám. Ekkor létezik $\varphi \in \mathbb{R}$ valós szám, hogy

$$z = |z| \left(\cos \varphi + i \sin \varphi\right) \qquad (\dagger)$$

Egy ilyen φ számot nevezzük a z komplex szám egy argumentumának, és néha $\arg z$ módon jelöljük. A (†) alak a komplex szám trigonometrikus alakja.

Két nem zérus komplex szám egyenlősége azt jelenti, hogy az abszolútértékük azonos, és az argumentumaik különbsége 2π többszöröse.

Állítás.

Legyenek a $z, w \in \mathbb{C}$ nem nulla komplex számok a trigonometrikus alakjukban felírva, azaz

$$z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi), \qquad w = |w| (\cos \psi + i \sin \psi).$$

Ekkor a két szám szorzatának abszolútértéke az abszolútértékek szorzata és a szorzat egy argumentumát is megkapjuk mint az argumentumok összege. Magyarul:

$$zw = |z||w| (\cos (\varphi + \psi) + i \sin (\varphi + \psi)).$$

Speciálisan minden $n \in \mathbb{Z}$ egész számra

$$z^n = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi).$$

A szakasz bevetőjében feltett kérdésre tehát a válasz, hogy a z komplex számmal való szorzást a sík olyan geometriai transzformációjának képzelhetjük, amely egy $\arg z$ szöggel való forgatásból és egy $|z|$-szeres origó középpontú nyújtásból áll.

Definíció. (egységgyök)

Legyen az $n \in \mathbb{N}$ természetes szám rögzítve. Tetszőleges $k = 0, 1, \dots, n-1$ mellett jelölje

$$\epsilon_k^{(n)} = \cos k\frac{2\pi}{n} + i \sin k\frac{2\pi}{n}.$$

az úgynevezett n-edik komplex egységgyököket.

Az n-edik komplex egységgyökök a komplex számsík pontosan n különböző pontját alkotják, és az n-edik hatványuk 1, azaz $(\epsilon_k^{(n)})^n = 1$. Emiatt minden $w \neq 0$ komplex szám mellett pontosan n komplex gyöke van a $t^n - w$ polinomnak. Ha ugyanis w trigonometrikus alakja $w = |w|\,(\cos\psi + i\sin\psi)$, akkor legyen például $z_0 = \sqrt[n]{|w|}\,(\cos(\psi/n) + i\sin(\psi/n))$, és így $(z_0\epsilon_k^{(n)})^n = w$ minden $k = 0, \dots, n-1$ szám mellett.